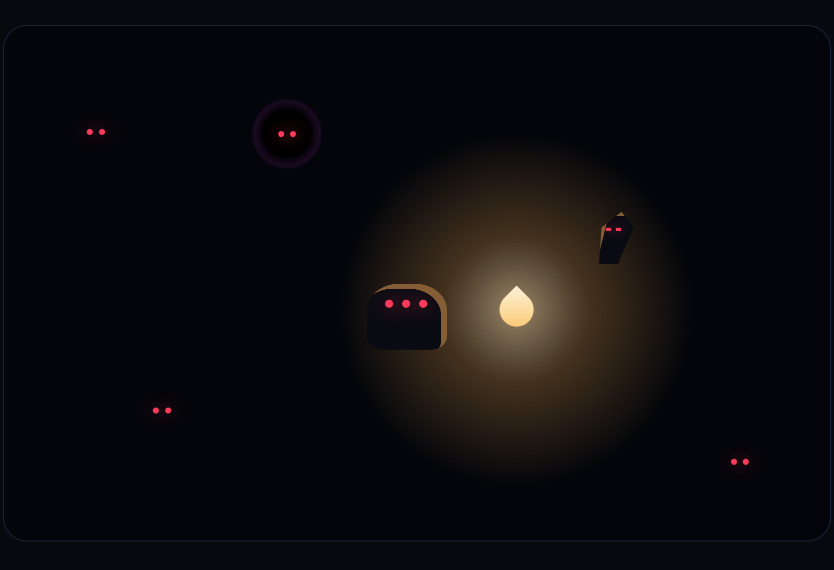
ТЕНЕВЫЕ СУЩНОСТИ · БЕСТИАРИЙ V1

Чернила, которые темнее тьмы

Всё о врагах в одном месте: анатомия, жизненный цикл от спавна до пепла, бестиарий со статами, волны, телеграфы атак, дропы, анимации, звук и продакшн-спеки. Враг должен читаться за 200 мс — раньше, чем игрок его разглядит.



00 Законы тьмы

1 · ГЛАЗА ВИДНЫ ВСЕГДА
Глаза #FF3B5C с собственным свечением светят сквозь тьму на любом расстоянии. Это радар игрока: угроза видна раньше, чем тело.

2 · ТЕЛО ТЕМНЕЕ ТЬМЫ
Тело #03040A–#0A0B12 всегда темнее пола под ним. В свете враг выглядит как «дыра» в освещённом мире, и это читается мгновенно.

3 · КОНТУР ДАЁТ СВЕТ ИГРОКА
Своих светлых деталей у врагов нет. Контровую обводку рисует только свет Огонька (normal map + rim-шейдер), поэтому она меняет цвет вместе со скином игрока.

4 · ОДИН АРХЕТИП = ОДИН СИЛУЭТ
Круг — рой, клин — рывок, купол — танк, сфера — анти-свет, колонна — дальний бой. Силуэт узнаётся в грейскейле и при 24pt на экране.

5 · ЧИСЛО ГЛАЗ = ОПАСНОСТЬ
2 глаза — обычный враг, 3 — тяжёлый, 4 и фиолетовая кайма — элита. Опасность считывается из темноты ещё до появления врага в свете.

6 · ТЕЛЕГРАФ ≥ 400 МС
Любая атака, кроме касания, предупреждает о себе заранее: глаза вспыхивают белым, на полу появляется красная метка. Окно реакции не сокращается даже на максимальной сложности.

7 · НИКАКОГО ТЁПЛОГО
Враг никогда не окрашен в янтарь или золото — эти цвета означают жизнь и награду. Единственное исключение — момент сгорания, когда свет игрока «побеждает» врага.

8 · СМЕРТЬ = НАГРАДА
Каждая смерть заканчивается искрами, которые летят к герою. Трещины, раскал и угольки превращают убийство в дофаминовый бит, а не просто исчезновение спрайта.

01 Анатомия врага

Каждый враг собирается из шести слоёв. Слои 1–3 — это спрайт с normal map, слои 4–6 — шейдер и частицы движка. Художник рисует только тело и глаза.



1 Тело · #0A0B12, внутри #03040A
Мягкая «чернильная» форма без внутренних деталей и линий. Normal map даёт объём только на краях. Край чуть размыт на 1–2pt — «дымка».

2 Глаза · #FF3B5C, эмиссия ×2.5
Не освещаются светом игрока — светятся сами (unshaded). Форма глаза зависит от архетипа: круг, щель, капля. Глаза моргают раз в 3–5 с, случайно.

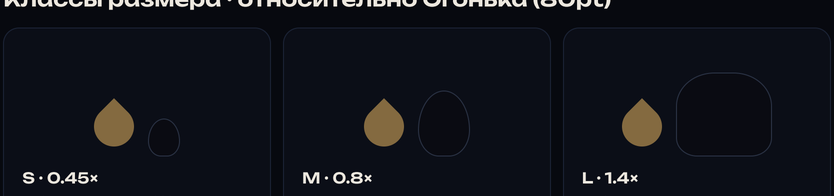
3 Блик · #FFE0E6
Точка 25% диаметра в левом верхнем квадранте глаза. Делает взгляд живым. Для телеграфа весь глаз вспыхивает до белого.

4 Контровой свет · rim от PointLight2D
Толщина 3–6pt на стороне, обращённой к Огоньку, интенсивность обратно пропорциональна расстоянию. Цвет = цвет света текущего скина.

5 Трещины · dissolve по шуму
Порог dissolve = 1 − HP%. Трещины идут от стороны света к центру, край #FFC86B с эмиссией. Это полоса HP врага, которую не нужно рисовать в UI.

6 Шлейф и тень
Частицы-«капли» #06070C отрываются сзади при движении (3–6 шт/с). LightOccluder2D отбрасывает тень от Огонька — враг «закрывает» свет за собой.

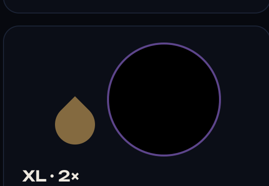
Классы размера · относительно Огонька (80pt)



S · 0.45× — ≈ 36pt · рой · хитбокс 80% спрайта

M · 0.8× — ≈ 64pt · рывок, дальний бой

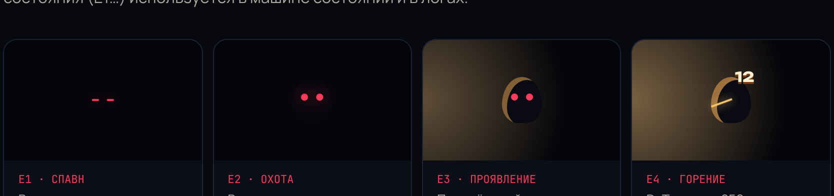
L · 1.4× — ≈ 112pt · танк, элиты S/M ×1.4



XL · 2× — ≈ 160pt · Гаситель (+ зона 3×)

02 Enemy flow · жизненный цикл

Восемь состояний, общих для всех архетипов. Архетип меняет только параметры и атаку в E5–E6. Код состояния (E1…) используется в машине состояний и в логах.

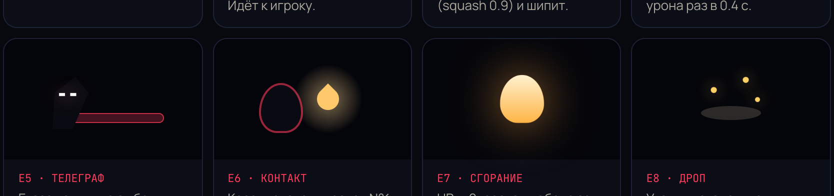


E1 · СПАВН — Во тьме открываются глаза: 0 → 1 за 600 мс. Урона нет, движения нет.

E2 · ОХОТА — Вне света: видны только глаза и едва заметный силуэт на фоне тумана. Идёт к игроку.

E3 · ПРОЯВЛЕНИЕ — Пересёк край света: контур проявляется за 150 мс, враг вздрагивает (squash 0.9) и шипит.

E4 · ГОРЕНИЕ — DoT каждые 250 мс, трещины растут по HP, скорость −15%, цифра урона раз в 0.4 с.



E5 · ТЕЛЕГРАФ — Глаза вспыхивают белым, на полу красная метка атаки. От 400 до 700 мс по архетипу.

E6 · КОНТАКТ — Касание: свет игрока −N%, враг отскакивает на 24pt, КД касания 500 мс на этого врага.

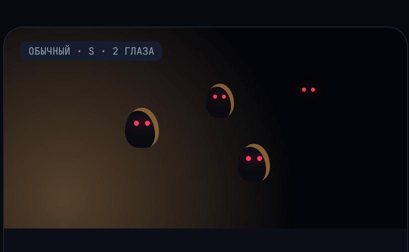
E7 · СГОРАНИЕ — HP = 0: раскал добела за 80 мс, хлопок на 8–12 угольков, короткое «пшш».

E8 · ДРОП — Угольки становятся искрами и магнитом летят к герою. Пепельный след на полу 2 с.

СОСТОЯНИЕ	ТРИГГЕР ВЫХОДА → СЛЕДУЮЩЕЕ	ВИЗУАЛ И АНИМАЦИЯ	ЗВУК
E1 Спавн	600 мс → E2	Кольцо спавна: 1.2 экрана от игрока, всегда вне кадра и вне света. Глаза «открываются» (scaleY 0→1), тело проявляется в тумане за 400 мс.	тихи стере —
E2 Охота	вошёл в радиус света → E3 · дальше 2 экранов 4 с → Деспавн	Цикл движения архетипа, глаза смотрят на игрока. Рой держит дистанцию 0.6 размера (separation). Шлейф 3–6 капель/с.	шоро диста
E3 Проявление	150 мс → E4	Rim-свет 0 → 1, squash 0.9 / stretch 1.1 → 1 за 150 мс, глаза сужаются (от боли).	«шш вход
E4 Горение	вышел из света → E2 (трещины остаются) · атака готова → E5 · касание → E6 · HP 0 → E7	Трещины = 1 − HP%. Пульс эмиссии трещин на каждом тике DoT. Цифры урона по правилам DS (накопление 0.4 с).	потре учащ —
E5 Телеграф	время телеграфа → атака архетипа → E4/E2	Глаза белые с красным ореолом, тело сжимается на 8% (замах). Метка на полу: линия, круг или зона — в зависимости от атаки.	восхо
E6 Контакт	сразу → E4 или E2	Отскок 24pt, ease.settle, 200 мс. Красная вспышка обводки 120 мс. У игрока: радиус −N с откатом, виньетка краснеет (DS 05).	глухо
E7 Сгорание	480 мс → E8 · объект в пул	hit-stop 30 мс (только L/XL) → раскал #FFF1D0 80 мс → хлопок 8–12 угольков по радиусу → остаточное свечение 200 мс.	«пш S/M/ medi
E8 Дроп	подобрано / 20 с на полу → исчезает	Искры отскакивают на 12–30pt и через 150 мс летят в магнит. Если игрок далеко, лежат на полу и мерцают. Пепел — деколь #7A7064 35%, 2 с.	«дзы · sele
Деспавн	возврат в пул	Только вне кадра: глаза закрываются за 200 мс. Враг никогда не исчезает на глазах у игрока.	— · —
Оглушение	Пульсар / Взрыв Света · 600 мс → прежнее	Отбрасывание по радиусу, глаза — две короткие горизонтальные чёрточки, тело вращается на 15°.	— · —

03 Бестиарий V1

Базовые значения — глава 1, минута 0. Скорость Огонька — 110 pt/с, базовый радиус света — 55% ширины экрана. Урон касания указан в % от максимального света. Рост за минуту: HP ×1.18, урон ×1.08, скорость без изменений.



Шёпот

РОЙ · КРУГ · С 0:00 · ГРУППЫ 6–12

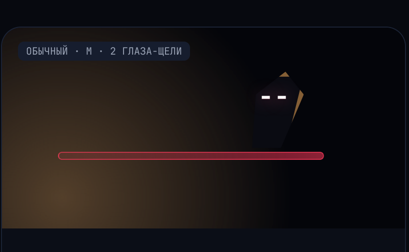
HP	СКОР.	УРОН	ИСКРЫ
10	70	4%	1

Поведение: прямое преследование с разделением в стае. Давит числом, не имеет атаки кроме касания.

Телеграф: нет — касание очевидно.

Смерть: лопается как пузырь (угольков 6), источник «сочных» массовых цифр.

Роль в дизайне: массовка для первых 30 секунд (Time to Flow, GDD п.2). Лимит 120 на экране.



Жнец

РЫВОК · КЛИН · С 1:30 · ПО 1–3

HP	СКОР.	УРОН	ИСКРЫ
35	60 / 320	10%	3

Поведение: подкрадывается до 200pt, замирает, делает рывок по прямой на 180pt. КД рывка 3 с.

Телеграф 500 мс: глаза-щели вспыхивают белым, тело сжимается, на полу красная полоса по траектории, которая «заполняется».

Контрплей: шаг в сторону. Во время рывка за врагом тянется чёрный след 300 мс.

Роль: учит двигаться, ломает стратегию «стоять в центре роя».



Пожиратель

ТАНК · КУПОЛ · С 3:00 · ПО 1–2

HP	СКОР.	УРОН	ИСКРЫ
180	35	18%	10

Поведение: медленно и неотвратимо идёт к игроку, отбрасывание от Пульсара ослаблено на 70%. Толкает мелких врагов.

Телеграф 700 мс: перед ударом «вдыхает» — раздувается на 12%, по полу расходится красный круг 1.5 размера.

Смерть: раскалывается по трещинам и выпускает 3 Шёпота (отложенно, 300 мс). Шанс топлива 20%.

Роль: витрина трещин-HP и главный источник «крупных цифр».



Гаситель

АНТИ-СВЕТ · СФЕРА · ФАЗА НАПРЯЖЕНИЯ С 5:00 · МАКС 1

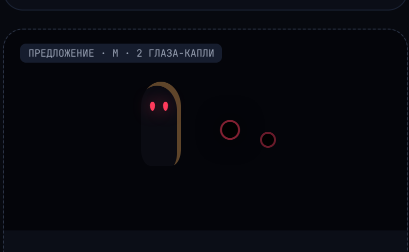
HP	СКОР.	АУРА	ИСКРЫ
600	45	−30%	40

Поведение: держит дистанцию на краю света. Аура радиусом 3× размера «съедает» свет игрока на 30%, пока он внутри, и тушит топливо на полу.

Появление: фоновая музыка теряет высокие частоты, по краю экрана ползёт фиолетовая дымка, в течение 1.2 с слышен нарастающий гул.

Слабость: Взрыв Света снимает 25% HP и выключает ауру на 3 с. Это подсказка «иди к топливу».

Награда: гарантированное топливо + 40 искр, сгорание со вспышкой уровня XL (hit-stop 60 мс).



Плакальщик

ДАЛЬНИЙ БОЙ · КОЛОННА · С 2:30 · ПО 1–2

HP	СКОР.	КАПЛЯ	ИСКРЫ
50	50	6%	4

Поведение: держится в 260pt, за краем света. Раз в 2.5 с выплёвывает каплю тьмы (140 pt/с).

Телеграф 600 мс: колонна набухает снизу вверх, глаза белеют, на игроке появляется красный прицел-кольцо.

Контрплей: капля сгорает, пробыв в свете 0.3 с. Большой радиус = щит, и это наглядно продаёт апгрейд «Фокусная линза».

Статус: вне GDD. Нужен, если плейтесты покажут, что игроки стоят на месте.

МОДИФИКАТОР · ЭЛИТНАЯ ВЕРСИЯ

Любой S/M-архетип может стать элитным в фазе напряжения: 1 на волну.

Визуал: размер ×1.4, 4 глаза, кайма #B07CFF 2pt с G1. Кайма видна и во тьме — это единственный фиолетовый в бою.

Статы: HP ×5, урон ×1.5, скорость ×1.1, иммунитет к оглушению.

Награда: искры ×5 + гарантированное топливо. Сгорание фиолетово-белое.

ВАРИАНТЫ ПО ГЛАВАМ · БЕЗ НОВЫХ СТАТОВ

Глава 1 · Затопленный город: с нижнего края капает, остаток — лужа воды вместо пепла.

Глава 2 · Спящий лес: отростки-корни в силуэте, при смерти осыпаются сухие листья.

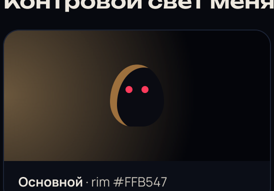
Глава 3 · Ржавый порт: металлические заклёпки-наросты, угольки с искрами-окалиной.

Глаза, силуэт архетипа и число глаз не меняются никогда. Меняется только фактура нижней трети и остаток после смерти.

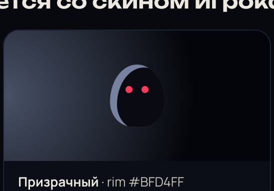
04 Цветовые токены врагов

Токен	Значение
enemy.core	#03040A · центр тела
enemy.body	#0A0B12 · край тела
enemy.eye	#FF3B5C · эмиссия ×2.5
enemy.telegraph	#FFFFFF ядро → #FF7A90
enemy.marker	#FF3B5C 28% + контур 100%
enemy.burn	#3B1C0C → #FFC86B → #FFF1D0
enemy.elite	#B07CFF · кайма, аура
enemy.ash	#7A7064 35% · пепел

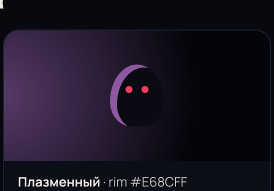
Контровой свет меняется со скином игрока



Основной · rim #FFB547



Призрачный · rim #BFD4FF



Плазменный · rim #E68CFF

Глаза врагов остаются #FF3B5C при любом скине. Если скин игрока красный или розовый (в Магазине V1.1), rim-свет смещается к #FFD0D8, чтобы не сливаться с глазами. Проверка: скриншот боя в грейскейле, где тело врага остаётся самым тёмным объектом в своём радиусе.

05 Волны и спавн

По GDD 3.2 генератор чередует три фазы: расслабление → напряжение → награда. Одна петля длится ~90 с. Визуальная подача фазы нужна для того, чтобы игрок чувствовал ритм, а не случайность.

● Расслабление · 45 с
Шёпоты большими группами, много искр. Туман редкий, биолюминесценция яркая. Музыка — базовый луп.

● Напряжение · 30 с
Засады, Жнецы, Пожиратели, элита или Гаситель. Топлива мало. Туман густеет на 30%, биолюминесценция тускнеет, в музыке появляются ударные.

● Награда · 15 с
Спавн останавливается на 5 с, появляются бочки с Топливом (GDD). Выжившие враги медленно отступают во тьму. Музыка разрешается аккордом.

Таймлайн забега · 10 минут

0:00 · 1:30 · 3:00 · 4:30 · 6:00 · 7:30 · 9:00 · 10:00

МИНУТА	0–1:30	1:30–3	3–4:30	4:30–6	6–7:30	7:30–9	9–10
Шёпот	●●●	●●●	●●●●	●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Жнец	—	●	●●	●●	●●●	●●●	●●●●
Плакальщик*	—	—	●	●	●●	●●	●●
Пожиратель	—	—	●	●	●●	●●	●●●
Элита	—	—	1 / волна	1 / волна	1 / волна	2 / волна	2
Гаситель	—	—	—	5:00	—	8:00	финал

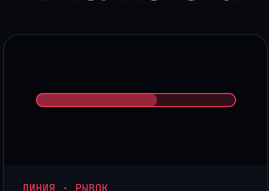
● ≈ относительная плотность спавна. * — предложение вне GDD. 9:00–10:00 — финальная волна главы: непрерывное напряжение без фазы награды, в конце таймер главы → S09 «Глава пройдена».

Правила спавна
Кольцо на 1.2 экрана от игрока, никогда в кадре и в свете. Не больше 40% спавна с одной стороны. Не спавнить в стене чанка. Спавн по направлению движения игрока ×1.5, чтобы он «влетал» в тьму.

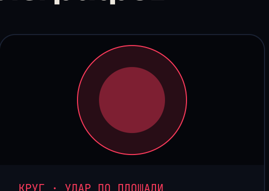
Засада (напряжение)
Вокруг игрока кольцом одновременно открываются 12–20 пар глаз (сначала только глаза, 800 мс), затем кольцо сжимается. Это самый страшный и самый «рекламный» момент — снимать креатив отсюда.

Лимиты на экране
Всего 150 активных врагов · Шёпот 120 · Жнец 8 · Плакальщик 4 · Пожиратель 4 · элита 2 · Гаситель 1. При превышении новые спавнятся только после деспавна дальних.

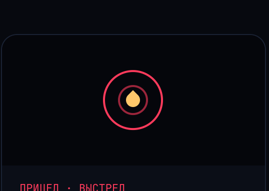
06 Библиотека телеграфов



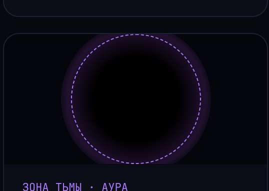
ЛИНИЯ · РЫВОК — Ширина = хитбокс врага. Заливка бежит от врага к концу за время телеграфа, в 100% — атака.



КРУГ · УДАР ПО ПЛОЩАДИ — Внутренний круг растёт до внешнего контура. Используется Пожирателем (1.5 размера).



ПРИЦЕЛ · ВЫСТРЕЛ — Кольца сходятся к игроку. Выстрел идёт в точку, где был игрок в момент 100%, а не в текущую.



ЗОНА ТЬМЫ · АУРА — Пунктирная граница #B07CFF и тёмная заливка. Постоянная, без таймера. Внутри радиус света игрока заметно «продавлен».

Метки рисуются под врагами и над полом. Они не освещаются светом игрока и видны во тьме. Если враг умирает во время телеграфа, метка гаснет за 120 мс. Одновременно на экране не больше 6 меток — остальные атаки ждут.

07 Смерть, дропы и награда

ВРАГ	ИСКРЫ	ТОПЛИВО	УГОЛЬКИ	HIT-STOP	ЦИФРА ДОБИВАНИЯ
Шёпот	1	1%	6	—	кремовая, без «!»
Жнец	3	4%	8	—	красная ×1.5 «!»
Плакальщик*	4	5%	8	—	красная ×1.5 «!»
Пожиратель	10	20%	12 + 3 Шёпота	30 мс	красная ×1.5 «!»
Элита	×5 базы	100%	16, фиолетово-белые	45 мс	красная ×1.8 «!»
Гаситель	40	100% ×2	24 + волна света	60 мс	красная ×2 «!» + тряска 4pt

Искры на полу сливаются в одну крупную (номинал ×5), если их больше 60, — для производительности и читаемости. Топливо — янтарная капсула с G2 из дизайн-системы, видна сквозь тьму на 1.5 экрана. После смерти Гасителя свет игрока на 1 с расширяется до края экрана — это «награда-вдох».

08 Анимационный лист

КЛИП	ШЁПОТ	ЖНЕЦ	ПОЖИРАТЕЛЬ	ГАСИТЕЛЬ	ПРИМЕЧАНИЕ
idle / move	6 кадров · покачивание	8 · скольжение с наклоном	8 · тяжёлые шаги-волны	шейдер · пульс 2 с	12 fps, цикл
eyes_open	общий шейдер глаз: scaleY 0 → 1, 600 мс, ease.settle				E1
blink	общий: scaleY 1 → 0.1 → 1, 120 мс, каждые 3–5 с случайно				вне телегр
reveal_flinch	общий tween: squash 0.9 / stretch 1.1 → 1, 150 мс				E3
telegraph	—	4 · сжатие, 500 мс	6 · вдох +12%, 700 мс	шейдер · сжатие ауры	держится н последнем
attack	—	3 · рывок + stretch 1.3	5 · удар телом	—	20 fps
hit_recoil	общий tween: отскок 24pt + красная вспышка обводки 120 мс				E6
stun	общий: глаза → чёрточки, вращение ±15°, 600 мс				Гаситель и
death	шейдер burn + частицы · 480 мс	то же	раскол по трещинам · 600 мс	схлопывание + волна · 900 мс	E7

Покадрово рисуются только idle/move, telegraph и attack. Всё остальное делается общими шейдерами и твинами, и один набор работает для всех архетипов и будущих врагов. Так производство нового врага — это 3 клипа + normal map.

09 Продакшн и производительность

Исходники
Спрайт рисуется в 2× от экранного размера: S 72px, M 128px, L 224px, XL 320px. Альбедо + normal map + маска глаз (R) + маска трещин (G) в одном атласе на архетип.

Именование
```
enemy_whisper_move_01.png
enemy_whisper_n.png
enemy_whisper_mask.png
enemy_reaper_telegraph_03.png
vfx_enemy_burn.tres
```

Пулы объектов
Пул на архетип (Шёпот 160, остальные 16), угольки 400, искры 300, цифры урона 40 (DamagePool из GDD п.8). Никаких instantiate во время боя.

LOD вне света
Вне радиуса света враг рендерится как «глаза + плоский силуэт»: без normal map, без шлейфа, анимация 6 fps. Это ~70% врагов в любой момент — главная экономия.

Бюджет кадра
Враги ≤ 5 мс на CPU (Redmi 9), ≤ 3 draw call на архетип через MultiMesh. Разделение стаи — пространственная сетка 64pt, проверка 1 раз в 2 кадра.

Чек-лист нового врага
Уникальный силуэт в грейскейле · число глаз по опасности · телеграф ≥ 400 мс · нет тёплых цветов в теле · дроп прописан · звук на E1/E3/E5/E7 · тест при 150 врагах на экране.